

# Réunion Jeudi 20/11/2025

Team  
LAERO

January 6, 2026

LAERO-logo.jpg

# Le projet

## Mes buts :

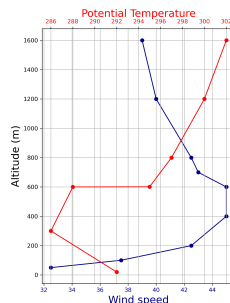
- Reproduire des rouleaux dans un **cadre idéalisé** (travail de Wahiba et Thomas)
- Influence des paramètres (profil de température, flux de surface, hétérogénéité des flux, vents) sur les rouleaux (taille, formation, durée de vie)
- Evaluer transports de moments par les rouleaux ?  
(**gryschkaImpactForcedRoll2014**)
- Paramétrisation des rouleaux ? (**fosterWhyRollsAre2005**,  
**wangDeepLearningParameterization2023**)
- Avoir descriptions modèle forward des rouleaux pour ensuite faire le problème inverse et récupérer des flux ?

## Etat d'avancement:

- Test pour obtenir des rouleaux avec des domaines idéaux et simples.  
Lecture de littérature.

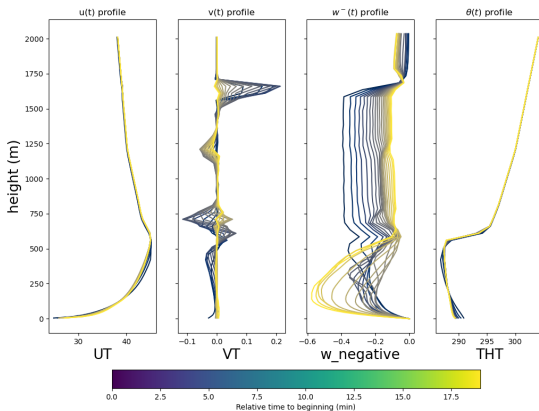
# Simulation noVAPOR

- Air sec, pas de vapeur d'eau.
- Forte inversion de température  
- vents proche de Wahiba
- Bords ouverts
- Grand domaine pour avoir formation de rouleaux mais couteux



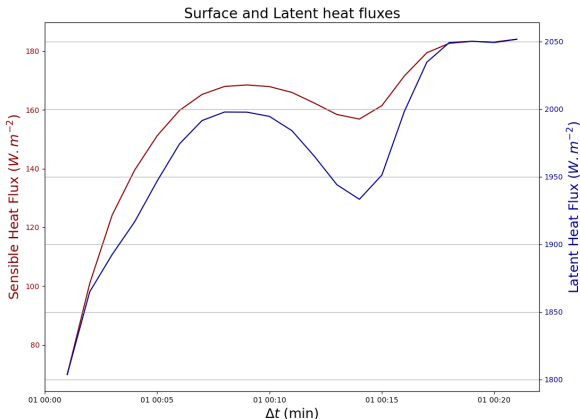
# Profiles

Pb vents verticaux en altitude + CL se stabilise (peut etre du a temperature au sol plus faible que profil de temp dans mNH)



# Flux

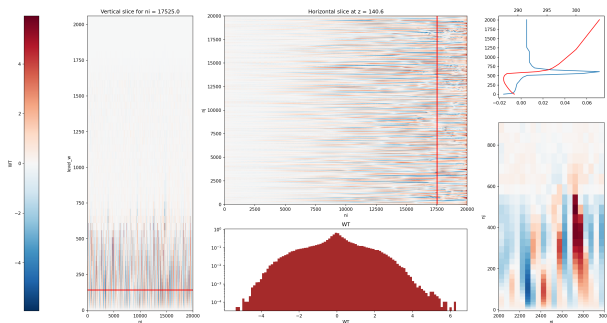
Flux sensible cohérent avec papier de Wahiba ; un peu trop forts  
( $\approx 100 \text{ W.m}^{-2}$ )



# Vitesses verticales

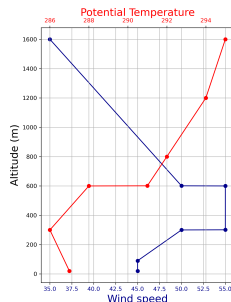
petits rouleaux (dû à des flux trop forts ? ressemble à des free rolls pas d'influence des flux ?) faire tracé de  $f$  ?

WT at t = 20 minutes



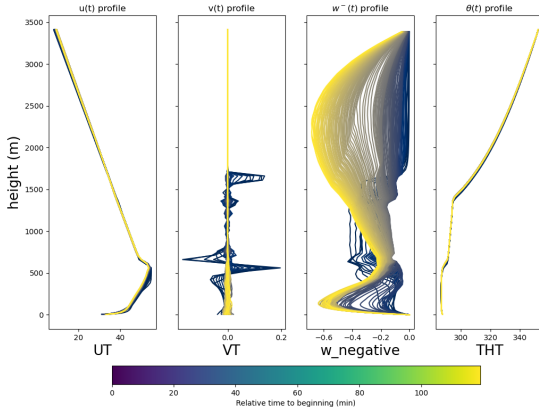
# Simulation miniROLLS

- remise bords cyclique pour accélérer le CT (conditionne surement le nombre de rouleaux mais a étudier quand on en a)
- mise de profils exacts de Wahiba (par contre on enleve la forte inversion)
- $\Delta x = \Delta y = 100m$  ;  $\Delta t = 0.5s$  pour temps de calcul correct



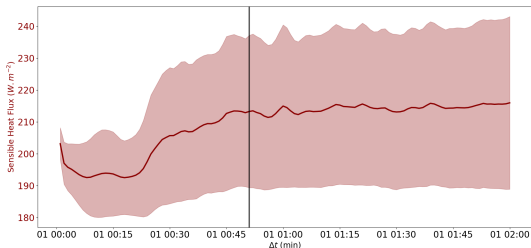
# Profiles

Pb vents verticaux en altitude + CL se stabilise (peut etre du a temperétaure au sol plus faible que profil de temp dans mNH)



# Flux

Flux plus cohérent avec Wahiba et stables; tjs couche qui se stabilise avec un sol plus froid que la temperature du niveau 0 a changer



# Vitesses verticales

Vitesses verticales plus faible mais bruit : problème au bord droit qui se propage toujours ?

WT at t = 20 minutes

